Návod k obsluhe

Obsah

NUMERI 50 3
<HISTORIA NUMITRONOV> 3
<OVLÁDANIE> 3
Firmvér 3
Manuálne nastavovanie 3
Napájanie 3
Prijímač DCF77 3
Záložná batéria 3
Poistka 4
Servis 4
Spolupracovali 5

NUMERI 50

<HISTORIA NUMITRONOV>

Treba dorobiť, že Straka...

<OVLÁDANIE>

Treba dorobiť...

Firmvér

Hodiny sú riadené čipom ATmega328P s predinštalovaným firmvérom KRONOS II, ktorý je možné v prípade potreby preinštalovať pomocou ICSP zbernice osadenej na doske hodín.

Manuálne nastavovanie

Na zadnej strane hodín sú osadené dve tlačidlá ktorými je možné hodiny nastavovať manuálne. Jedno tlačidlo posúva kurzor a druhé hodnotu na mieste kurzora. Stlačením oboch tlačidiel naraz sa prepína nastavovací režim. Podržaním jedného z tlačidiel sa nastavuje jas.

Napájanie

Hodiny sa napájajú zo zdroja s výstupom 5V schopným dodať aspoň 10W. Zdroj by mal byť ideálne spínaný pre čo najnižšiu stratovosť s frekvenciou spínania vyššou ako 77.5 kHz aby sa predišlo rušeniu DCF77 prijímača.

Prijímač DCF77

Synchronizácia s atómovými hodinami v nemeckom Mainflingene,
<POPIS indikačnej LED>
<POPIS ZAHAJENIA MANULANEJ SYNCHRONIZACIE>

Záložná batéria

Napája elektroniku zodpovednú za udržovanie aktuálneho času po vypojení z el. siete. Pri bežných podmienkach by mala vydržať približne 5 rokov. Ak si hodiny nezachovávajú správny čas po vypojení zo siete, batériu je treba vymeniť. Pri výmene použite kvalitnú mincovú batériu CR2032.

Poistka

Hlavná poistka je dimenzovaná tak aby sa vypálila len ak dôjde k závažnej chybe v elektronike hodín. Teda v prípade, že je vypálená, odporúčame problém riešiť servisne.

Servis

V prípade poruchy volajte na tel. číslo +421 950 368 559 alebo navštívte našu pobočku v Korni.

Spolupracovali

- Vedúci projektu: Filip Mitka
- Vedúci výroby: Kristián Perďoch
- Drevovýroba a modelovanie: Bartolomej Mikula
- Biblista a historik na ZSSR: Kristián Straka
- Organizácia: Jozef Hroš
- Manažér marketingu: Šimon Šinal
- Kritika hardvéru: Ing. Viliam Koprda, Ing. Dušan Dragúň, Ing. Dušan Šrenkel
- Kritika firmvéru: Ing. Peter Remiš
- Súčiastky: MB Electronic Žilina, VP Centrum Litoměřice, Techfun.sk, tomshardware.sk
- Chémia na leptanie DPS: Ladislav Zimka
- Poskytovateľ numitronov a dokumentácie: Robert Ziedins, Litva

Napísané v Korni dňa 15.05.2025